

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Informatique • Tle TI

Programmation d'applications monopostes en langage C

Module 1 : Programmation

Ce TD d'application directe porte sur les bases du langage C : types, entrées/sorties, structures de contrôle, fonctions et tableaux.

EXERCICE 1 Types de base et bibliothèques

1. Parmi les types `int`, `float`, `double`, `char`, lequel est le plus adapté pour stocker un seul caractère alphabétique ?
2. Quelle directive de préprocesseur permet d'inclure la bibliothèque mathématique pour utiliser `sqrt` ?
3. Vrai ou Faux ? Justifiez : `printf` et `scanf` sont des mots-clés du langage C.
4. Complétez : L'instruction `const float PI = 3.14159;` déclare une _____.

EXERCICE 2 Entrées/Sorties formatées et structures

1. Écrire l'instruction `printf` pour afficher la valeur d'une variable `int age` avec le message : "Age : 20 ans".
2. Pour lire un réel stocké dans `float x`, on écrit : `scanf("_____", _____);`. Complétez.
3. Définir une structure `Etudiant` contenant : un entier `matricule`, une chaîne `nom` (30 caractères max) et un réel `moyenne`.

EXERCICE 3 Opérateurs et conversions

1. Donnez le résultat et le type de l'expression : `5 / 2 + 3.0`.
2. Soit `int a = 5, b = 2;`. Quelle est la valeur de `a` après `a %= b;` ?
3. Vrai ou Faux ? Justifiez : L'opérateur `&&` évalue toujours son second opérande.
4. Écrire l'équivalent de `x = x * (y + 1);` avec un opérateur d'affectation composée.

EXERCICE 4 Structures alternatives et boucles

1. Complétez le `switch` pour afficher "Pair" si `n%2==0` sinon "Impair" :

```
switch (n % 2) {  
    case 0: printf("Pair"); _____;  
    _____: printf("Impair");  
}
```

2. Combien de fois la boucle `for(int i=0; i<5; i++)` exécute-t-elle son corps?
3. Écrire une boucle `while` qui affiche les entiers de 10 down to 1 (décroissant).
4. Différence fondamentale entre `while` et `do...while`?

EXERCICE 5 Fonctions et portée des variables

1. Écrire l'en-tête (prototype) d'une fonction `carre` qui reçoit un `int` et renvoie un `int`.
2. Vrai ou Faux? Justifiez : Une variable globale est automatiquement initialisée à 0 si on ne lui donne pas de valeur.
3. Dans l'appel `permuter(&a, &b);`, quel mécanisme de passage de paramètres est utilisé?
4. Complétez : Une variable déclarée à l'intérieur d'un bloc `{ ... }` est dite _____.

EXERCICE 6 Tableaux : Recherche et Tri

1. Soit `int T[10] = {5, 12, 7, 3, 9, 1, 8, 4, 11, 2};`. Après une itération complète du tri par sélection (recherche du minimum global), quel élément se trouve à l'indice 0?
2. Écrire la condition d'arrêt de la boucle dans une recherche séquentielle non triée (élément trouvé OU fin de tableau).
3. Vrai ou Faux? Justifiez : Le tri par sélection effectue moins d'échanges que le tri à bulles.
4. Donnez la signature (prototype) d'une fonction récursive `factoriel` prenant un entier `n` et renvoyant `n!`.